

电子科技大学 2014 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、单项选择题(15 分)

1、 $\int_{-\infty}^{\frac{\pi}{4}} (t + \sin t) \left[u_1\left(t - \frac{\pi}{6}\right) + \delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right] dt = \underline{\hspace{2cm}}。$

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{2}$ B. $-\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ C. $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{6}$

2、信号 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right)$ 的基本周期为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

A. 8 B. 4 C. 16 D. 32

3、 $x(t)$ 、 $h(t)$ 、 $y(t)$ 分别是线性时不变系统的输入、单位冲击响应和输出，下面说法正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}。$

A. $y(2t) = x(2t) * h(t)$ B. 若 $x(t)$ 与 $h(t)$ 为奇函数，则 $y(t)$ 为偶函数

C. $x(t)$ 是非周期信号， $y(t)$ 也是非周期信号 D. $x(t)u(t) * h(t) = y(t)u(t)$

4、线性时不变系统 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)e^{-4(t-\tau)}d\tau$ 的逆系统的单位冲击响应 $h_{-1}(t)$ 为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

A. $u_1(t) - 4\delta(t)$ B. $u_1(t) + 4\delta(t)$ C. $4u_1(t) + 4\delta(t)$ D. $4u_1(t) - 4\delta(t)$

5、判断下列线性时不变系统中，因果而且稳定的系统为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

A. $h(t) = \frac{1}{t}u(t-1)$ B. $h(t) = tu(t)$

C. $h(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$ D. $h(t) = t^2e^{-t}u(t)$

二、(8 分)已知某系统为 $y(t) = \begin{cases} x(t-2) & x(t+2) < 0 \\ x(t) & x(t+2) > 0 \end{cases}$ ，试判断：

(1)该系统是否是因果系统；

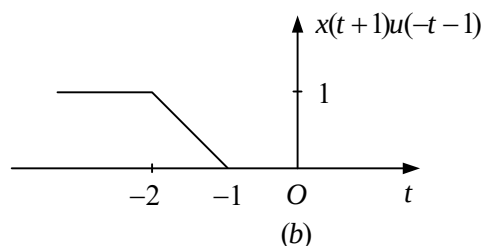
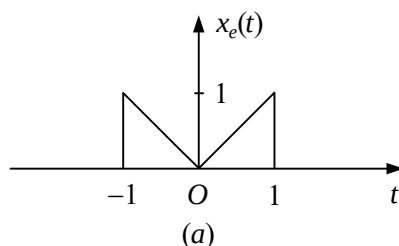
(2)该系统是否是稳定系统；

(3)该系统是否是时不变系统；

(4)该系统是否是线性系统。

三、(10 分)证明： $x(t)\delta'(t) = x(0)\delta'(t) - \frac{dx(t)}{dt}\delta(t)。$

四、(12 分)已知信号 $x(t)$ 的偶部 $x_e(t)$ 如图(a)所示，信号 $x(t+1)u(-t-1)$ 如图(b)所示。

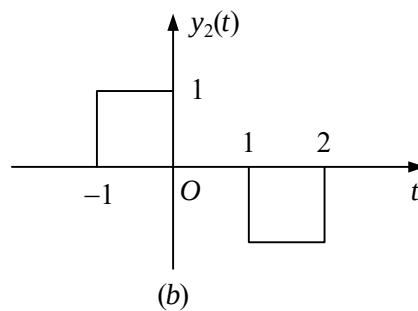
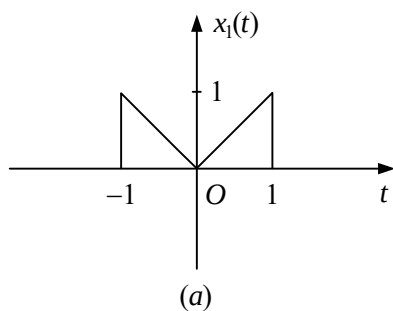


(1) 画出 $x(t)$ 的奇部 $x_o(t)$ 的图形，并标注坐标；

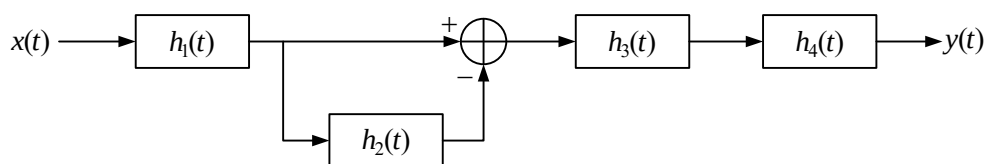
(2) 写出 $x_o(t)$ 的表达式。

五、(8 分) 已知离散时间线性时不变系统的单位冲激响应 $h[n] = (n+1)a^n u[n]$ ， $|a| < 1$ ，求该系统的单位阶跃响应 $s[n]$ 。提示： $\sum_{k=0}^N (k+1)a^k = \frac{d}{da} \sum_{k=0}^{N+1} a^k$ 。

六、(10 分) 已知一线性时不变系统，当输入为 $x_1(t)$ 时，输出为 $y_1(t)$ ，当输入为 $x_2(t)$ 时，输出为 $y_2(t)$ 。若已知 $y_1(t) = (t+1)u(t+1) - 2tu(t) + (t-1)u(t-1)$ ， $x_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 分别如图(a)和(b)所示，画出 $x_2(t)$ 的图形。



七、(15 分) 连续线性时不变系统如下图所示，其中 $h_1(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin 2\omega_c t}{2\pi t} \right]$ ， $h_2(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$ ， $h_3(t) = e^{-t}u(t)$ ， $h_4(t) = u(t)$ ， $\omega_c > 0$ 。

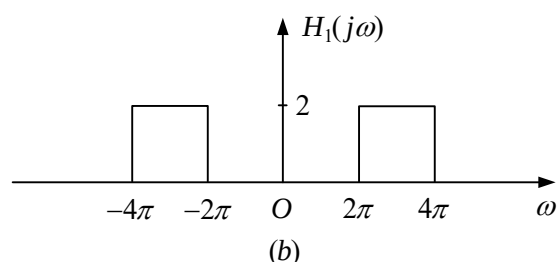
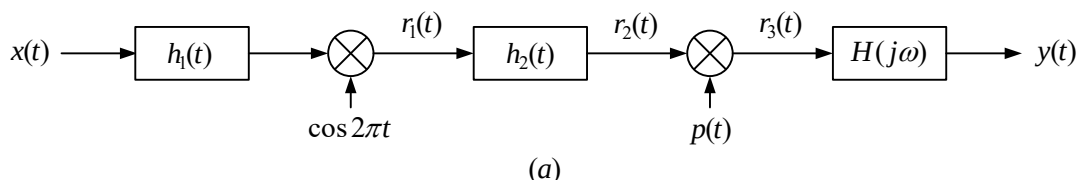


(1) 求整个系统的频率响应 $H(j\omega)$ ；

(2) 求输入 $x(t) = \sin \frac{\omega_c}{2} t + \cos \frac{3\omega_c}{2} t$ 时的输出 $y(t)$ 。

八、(12 分) 已知周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数系数为 a_k ，证明：信号 $x^*(t-1)$ 的傅里叶级数系数为 $a_{-k}^* e^{-jk\omega_0}$ 。

九、(20 分) 连续时间系统如图(a)所示，已知信号 $x(t) = \frac{(\sin \pi t)^2 \cos 3\pi t}{\pi t^2}$ ， $h_1(t)$ 的傅里叶变换 $H_1(j\omega)$ 如图(b)所示， $h_2(t) = \frac{2 \sin \pi t}{\pi t}$ ， $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$ 。



(1) 画出 $x(t)$ 、 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 的频谱；

(2) 确定采样周期 T 的范围, 使信号 $r_2(t)$ 可以从其采样的样本信号 $r_3(t)$ 无失真还原;

(3) 如果采样周期 $T = 0.5s$, 画出 $r_3(t)$ 的频谱;

(4) 若采样周期满足(2)的要求, 请确定 $H(j\omega)$ 的相关参数, 使 $y(t) = r_2(t)$ 。

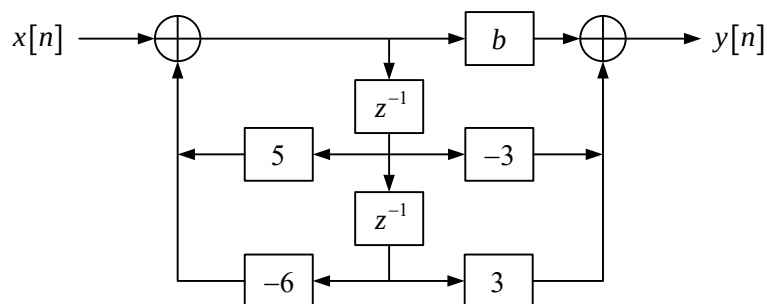
十、(20 分) 某连续时间线性时不变系统, 输入 $x(t) = \delta(t) + e^{-2t}u(t)$ 时, 输出 $y(t) = e^{-3t}u(t)$ 。

(1) 求系统函数 $H(s)$, 画出零极点图, 并在图上标明收敛域;

(2) 求系统的单位冲击响应 $h(t)$, 判断系统的因果性和稳定性;

(3) 若已知输入信号 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 求输出信号 $y(t)$ 。

十一、(20 分) 已知离散时间线性时不变系统的框图如下图所示, 并且当输入 $x[n] = 3$ 时, 输出 $y[n] = 0$ 。



(1) 求系统函数 $H(z)$, 画出其零极点图, 并表示出收敛域;

(2) 确定系统的单位冲击响应 $h[n]$, 判断系统的因果性和稳定性;

(3) 当输入 $x[n] = \cos \pi n$ 时, 求系统的输出;

(4) 写出表示系统的差分方程。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

BCBBD

二、解：

(1) 输出跟未来值有关，故该系统是非因果的。

(2) 输入有界时，输出有界，故该系统是稳定的。

(3) 输入为 $x(t-t_0)$ 时，输出为：

$$\begin{cases} x(t-t_0-2) & x(t-t_0+2) < 0 \\ x(t-t_0) & x(t-t_0+2) > 0 \end{cases} = y(t-t_0)$$

故该系统是时不变的。

(4) 输入为 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 时，输出为：

$$\begin{cases} ax_1(t-2) + bx_2(t-2) & ax_1(t+2) + bx_2(t+2) < 0 \\ ax_1(t) + bx_2(t) & ax_1(t+2) + bx_2(t+2) > 0 \end{cases} \neq ay_1(t) + by_2(t)$$

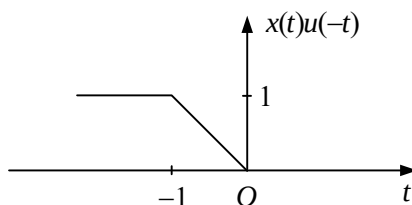
故该系统是非线性的。

三、证：

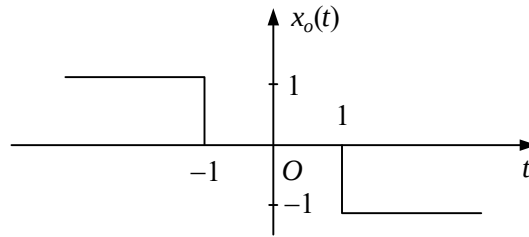
$$\frac{d}{dt}[x(t)\delta(t)] = \frac{dx(t)}{dt}\delta(t) + x(t)\delta'(t) = x(0)\delta'(t) \Rightarrow x(t)\delta'(t) = x(0)\delta'(t) - \frac{dx(t)}{dt}\delta(t)$$

四、解：

(1) $x(t)u(-t)$ 的图形为：



故 $x_o(t)$ 的图形为:



(2) 由图形可知:

$$x_o(t) = u(-t-1) - u(t-1)$$

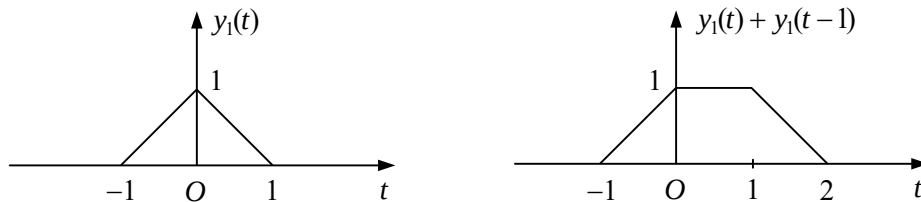
五、解:

单位阶跃响应为:

$$\begin{aligned} s[n] &= \sum_{k=0}^n h[k] = \sum_{k=0}^n (k+1)a^k \cdot u[n] = \frac{d}{da} \sum_{k=0}^{n+1} a^k \cdot u[n] \\ &= \frac{d}{da} \left(\frac{1-a^{n+2}}{1-a} \right) u[n] = \left(\frac{-(n+2)a^{n+1}}{1-a} + \frac{1-a^{n+2}}{(1-a)^2} \right) u[n] \end{aligned}$$

六、解:

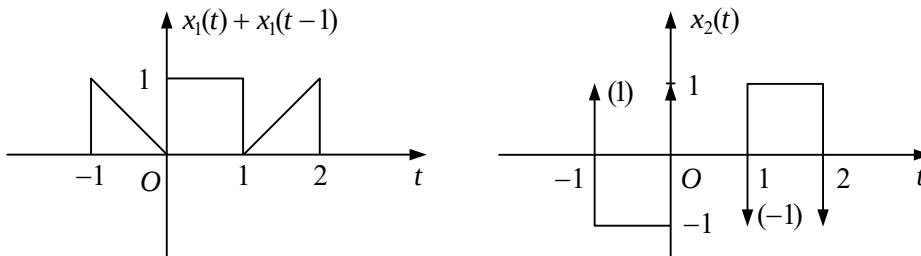
由已知条件可知:



故输入输出关系为:

$$y_2(t) = \frac{d}{dt} [y_1(t) + y_1(t-1)] \Rightarrow x_2(t) = \frac{d}{dt} [x_1(t) + x_1(t-1)]$$

$x_2(t)$ 的图形如下:



七、解:

(1) 系统的频率响应为:

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)[1 - H_2(j\omega)]H_3(j\omega)H_4(j\omega) = \frac{1}{2}G_{4\omega_c}(\omega) \cdot [1 - G_{2\omega_c}(\omega)] \cdot \frac{1}{1 + j\omega}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1 + j\omega} [G_{4\omega_c}(\omega) - G_{2\omega_c}(\omega)]$$

(2) 由(1)的结果可知:

$$H\left(j\frac{\omega_c}{2}\right) = 0, \quad H\left(j\frac{3\omega_c}{2}\right) = \frac{1}{2 + j3\omega_c} = \frac{1}{\sqrt{4 + 9\omega_c^2}} e^{-j\arctan\frac{3\omega_c}{2}}$$

由特征函数的性质得:

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{4 + 9\omega_c^2}} \cos\left(\frac{3\omega_c}{2}t - \arctan\frac{3\omega_c}{2}\right)$$

八、证:

设 $x(t)$ 的周期为 T , 则 $x^*(t-1)$ 的傅里叶级数系数为:

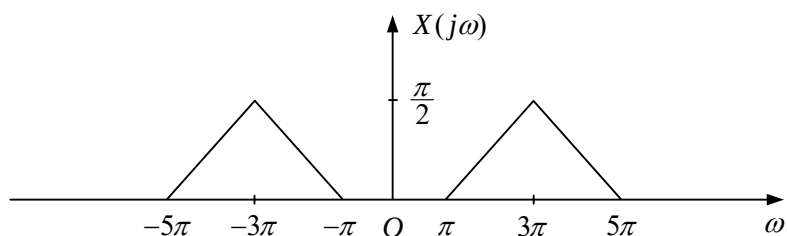
$$b_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^*(t-1) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2-1}^{+T/2-1} x^*(\tau) e^{-jk\omega_0(\tau+1)} d\tau$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2-1}^{+T/2-1} [x(\tau) e^{jk\omega_0 \tau}]^* d\tau \cdot e^{-jk\omega_0} = a_{-k}^* e^{-jk\omega_0}$$

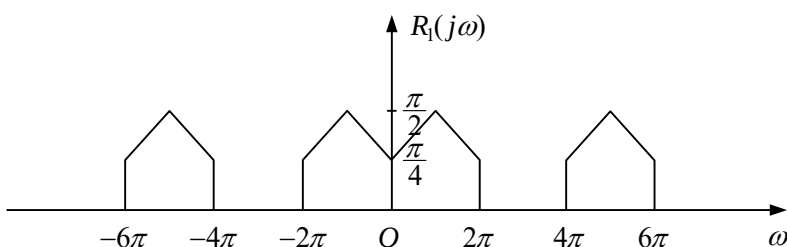
九、解:

(1) 由傅里叶变换的性质得:

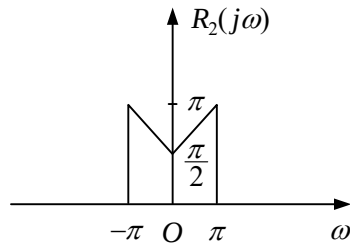
$$x(t) = \pi S a^2(\pi t) \cos 3\pi t \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{\pi}{2} \left[\Lambda\left(\frac{\omega - 3\pi}{2\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + 3\pi}{2\pi}\right) \right]$$



$r_1(t)$ 的频谱图如下所示:



$r_2(t)$ 的频谱图如下所示:

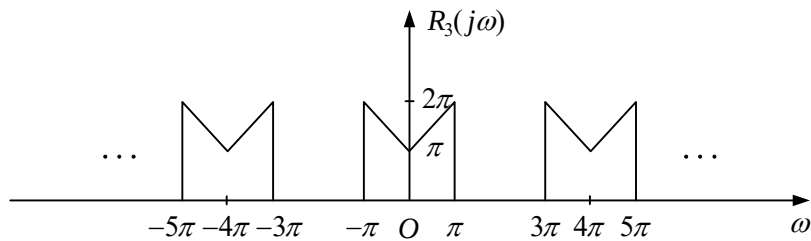


(2) 由抽样定理可知:

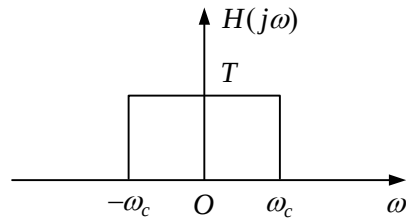
$$T < \frac{2\pi}{2\omega_m} = 1s$$

(3) $r_3(t)$ 的傅里叶变换为:

$$R_3(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_2[j(\omega - k\omega_s)] = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_2[j(\omega - 4\pi k)]$$



(4) $H(j\omega)$ 如下图所示:



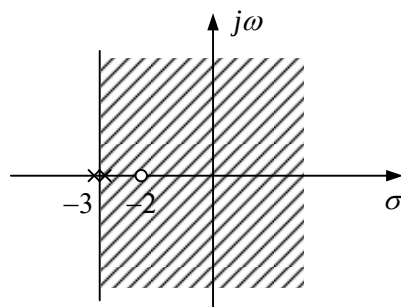
其中: $\pi < \omega_c < \frac{2\pi}{T} - \pi$ 。

十、解:

(1) 由题意可知系统函数为:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s+3} / \left(1 + \frac{1}{s+2}\right) = \frac{s+2}{(s+3)^2}, \quad \text{Re}[s] > -3$$

零点 $z = -2$, 极点 $p = -3$ (二阶), 零极点图如下:



(2)由(1)的结果可知:

$$H(s) = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{(s+3)^2} \Rightarrow h(t) = e^{-3t}u(t) - te^{-3t}u(t)$$

该系统是因果稳定的。

(3)输出信号可表示为:

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)^2} = \frac{1}{4} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{(s+3)^2} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+3}$$

求拉氏逆变换得:

$$y(t) = \left(\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-3t} - \frac{1}{4}e^{-3t} \right) u(t)$$

十一、解:

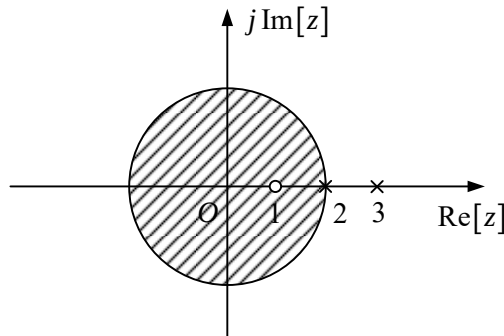
(1)由系统框图可知:

$$H(z) = \frac{b - 3z^{-1} + 3z^{-2}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}}$$

由 $H(1) = 0 \Rightarrow b = 0$, 故:

$$H(z) = \frac{-3z^{-1} + 3z^{-2}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} = \frac{-3(z-1)}{(z-2)(z-3)}$$

零点 $z=1$, 极点 $p_1=2$, $p_2=3$, 收敛域 $|z|<2$, 零极点图如下:



(2)由(1)的结果可知:

$$H(z) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \frac{z}{z-2} - \frac{2z}{z-3} \leftrightarrow h[n] = \frac{1}{2} \delta(n) - \frac{3}{2} (2)^n u[-n-1] + 2(3)^n u[-n-1]$$

该系统是非因果稳定的。

(3)由特征函数的性质得:

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = \frac{1}{2}(-1)^n$$

(4)由(1)的结果可知:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{-3z^{-1} + 3z^{-2}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} \Rightarrow y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = -3x[n-1] + 3x[n-2]$$